



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET PRÉVENTION DE MALADIES THORACIQUES

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE PRÉVENIR L'AGGRAVATION
DES MALADIES THORACIQUES, À PARTIR DE SIMPLES CLICHÉS
RADIOGRAPHIQUES ?

SOMMAIRE

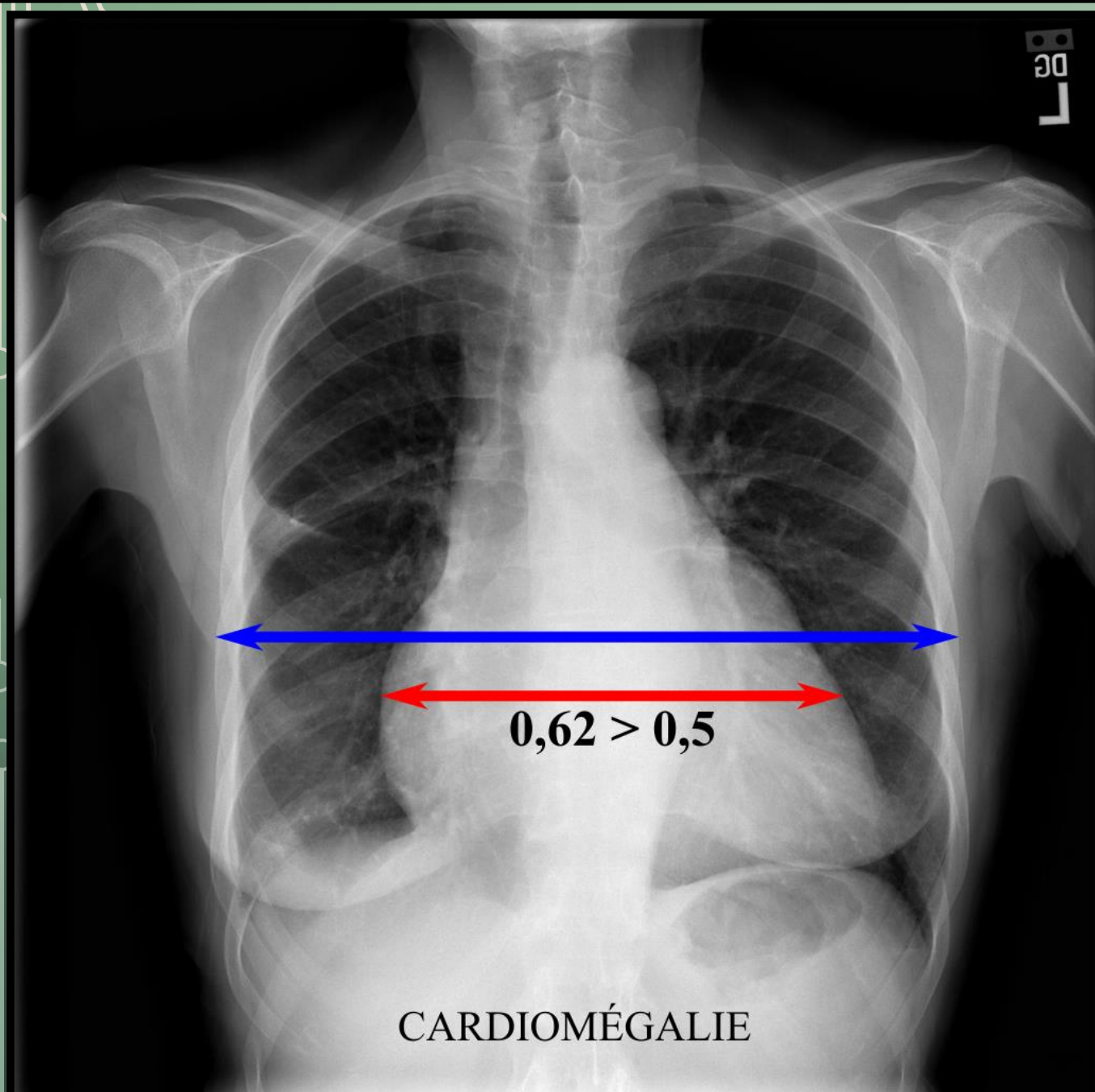
- I) Le tri des maladies à la main
- II) Présentation de l'intelligence artificielle
- III) Les résultats obtenus
- IV) Les limites et les améliorations possibles de l'intelligence artificielle

LE TRI DES MALADIES À LA MAIN

Exemple d'une
cardiomégalie

491 images dont 202
cardiomégales

Cœur anormalement gros



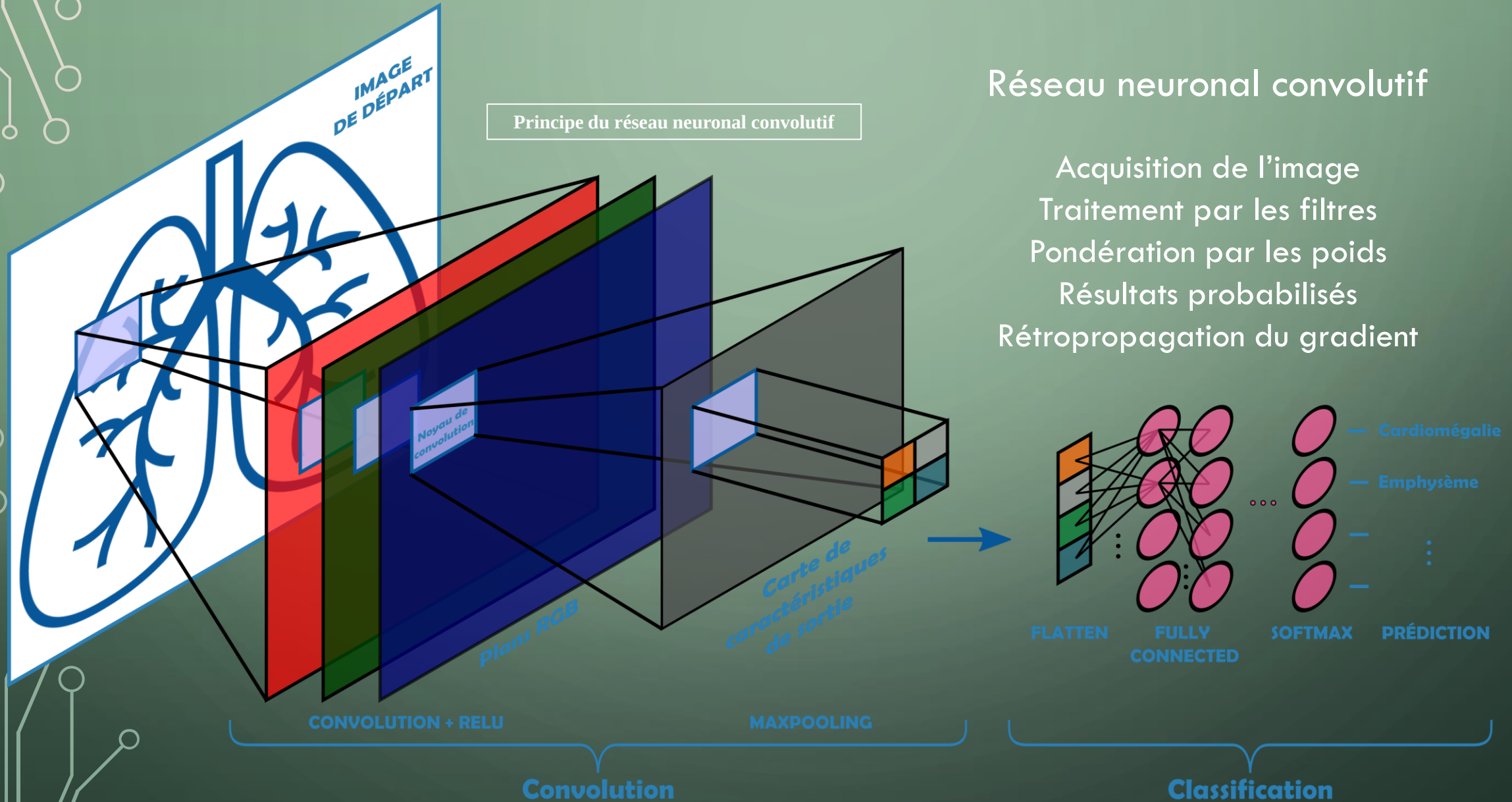
CARDIOMÉGALIE

Radiographie d'une cardiomégalie

PRÉSENTATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Réseau neuronal convolutif

Principe du réseau neuronal convolutif



PRÉSENTATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

17	3	46	32	13
43	173	87	12	9
230	123	56	97	230
91	108	78	112	71
180	143	46	32	13

0	1
1	-1

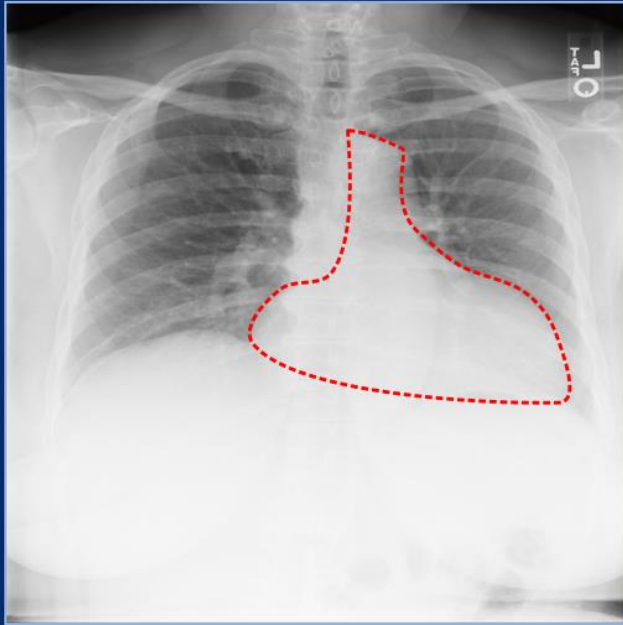
23	9	67	9	60
223	39	97	230	141
211	78	112	71	23
65	76	132	88	7
201	98	249	85	138

0	0
-1	1

18	2	155	84	49
214	146	225	168	50
31	143	77	2	89
233	94	10	178	201
82	67	214	104	73

1	1
-1	0

LES RÉSULTATS OBTENUS



Filtres 24%

Cardiomégalie : 89.313%

Emphysème : 0.0%

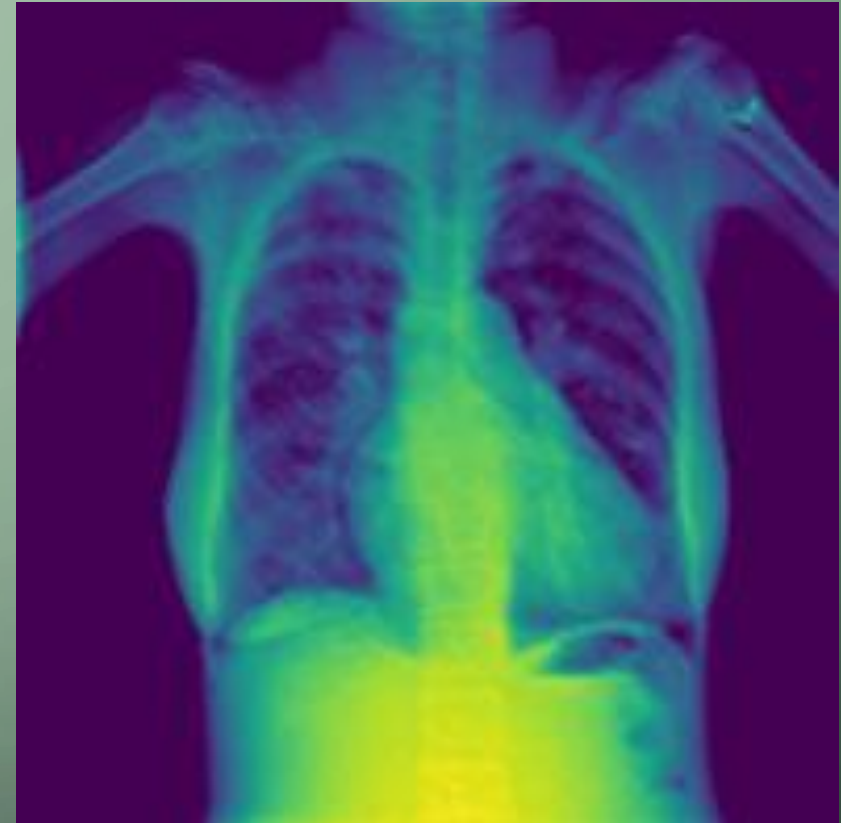
Masse : 0.001%

Pneumonie : 10.554%

Sain : 0.131%

Affiche la probabilité que la
personne ayant effectué cette
radiographie soit saine ou
d'une maladie donnée

Interface graphique et prédiction de l'IA



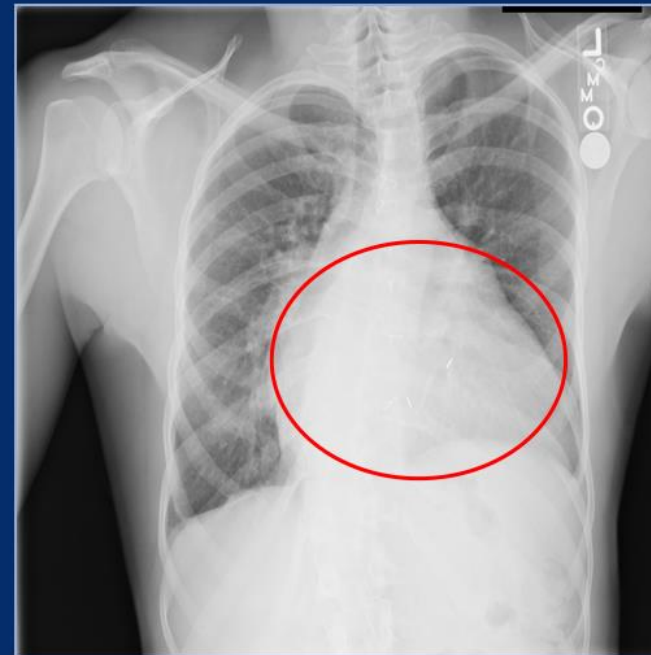
Traitement de l'image après les filtres

L'IA se concentre sur les anomalies

LES LIMITES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Peu de maladies étudiées
Banque d'images limitée
Mauvaise qualité des images

L'IA affirme qu'il s'agit d'une
pneumonie alors que c'est en réalité
une cardiomégalie



Filtres

Cardiomégalie : 1.993%

Emphysème : 0.0%

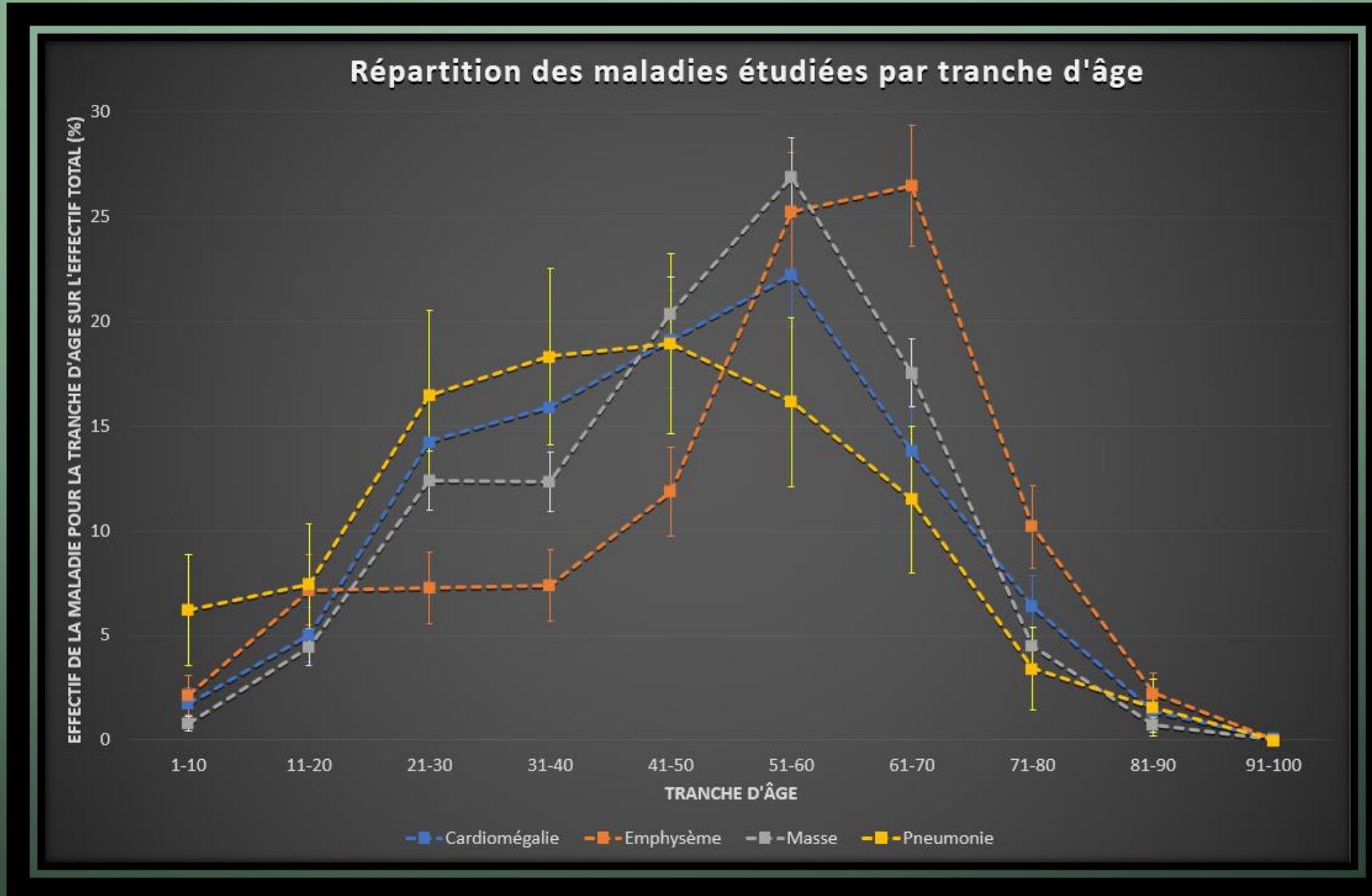
Masse : 0.0%

Pneumonie : 98.007%

Sain : 0.0%

Cardiomégalie confondue avec une pneumonie

LES POTENTIELLES AMÉLIORATIONS



CONCLUSION

